

Estudo de Viabilidade Comercial, Precificação e Arquitetura de Software para Micro-Agência de Alta Performance

1. Modelo Comercial Unificado: Venda Direta + Tabela de Manutenção

Para um desenvolvedor solo que opera em paralelo ao regime CLT, a escolha do modelo comercial é o fator de maior impacto na saúde financeira e na blindagem do seu tempo livre [cite: 1]. A estratégia inicial da **Rafael Tech** consistirá na **Venda de Ativo com Contrato de Manutenção Associado (Modelo A)** [cite: 1].

Esta decisão elimina a barreira do risco operacional e do estresse de suporte comuns a modelos de aluguel por assinatura (SaaS-like), nos quais o cliente cobra atenção constante por sentir que está pagando pelo "funcionamento" diário do site [cite: 1]. No modelo de **Venda de Ativo**, o fluxo comercial funciona de forma linear e transparente:

1. **Fase de Setup (Desenvolvimento):** O cliente realiza um investimento inicial (CapEx) focado na aquisição da propriedade intelectual, design personalizado e código-fonte do site [cite: 1].
2. **Fase de Manutenção (Recorrência):** Após a publicação, o cliente contrata um plano de manutenção mensal para garantir suporte continuado, atualizações de mídias e segurança na infraestrutura [cite: 1, 4].

A sustentabilidade de longo prazo apoia-se na otimização da relação entre o Valor Vitalício do Cliente (LTV) e o Custo de Aquisição de Clientes (CAC):

$$\frac{LTV}{CAC} \geq 3$$

Ao utilizar ferramentas de inteligência artificial (Cursor, Claude 3.5 Sonnet, v0.dev) na esteira de produção, o tempo gasto no desenvolvimento (setup) de cada site despenca para menos

de um dia de trabalho [cite: 1]. Como o seu custo técnico de desenvolvimento (CAC em horas) é insignificante, a venda direta gera um pico imediato de caixa livre [cite: 1], enquanto a

manutenção mensal acumula uma receita recorrente mensal (MRR) previsível com margem líquida próxima de 100% [cite: 2, 3].

Se o cliente optar por rescindir o contrato de manutenção, o código-fonte final e os ativos digitais (imagens, textos) são empacotados e entregues integralmente para a custódia do cliente, que assume a responsabilidade de hospedagem [cite: 1]. Isso elimina desgastes

jurídicos e simplifica a barreira de saída [cite: 1].

Tabela de Planos de Manutenção Recorrente (Mercado Brasileiro)

Abaixo, estrutura-se uma tabela de serviços de manutenção para complementar a venda inicial do ativo [cite: 1]:

Plano de Manutenção	Valor Mensal	SLA de Atendimento	Serviços de Suporte Incluídos	Infraestrutura Inclusa
Plano Essencial	R\$ 79,00 / mês [cite: 4]	Até 48h úteis	Correções de bugs, monitoramento básico de segurança e suporte técnico via e-mail/WhatsApp para dúvidas técnicas gerais [cite: 1].	Hospedagem estática de alta velocidade na CDN da Cloudflare Pages e renovação automática de SSL [cite: 2, 5].
Plano Premium (Com Alterações)	R\$ 149,00 / mês [cite: 6]	Até 24h úteis	Tudo do plano Essencial + franquias de até 2 horas mensais para pequenas alterações estruturais de código (não cumulativas) executadas pelo desenvolvedor.	Hospedagem estática Cloudflare, monitoramento do ativo de quebras de links e backup automatizado de repositório Git [cite: 2, 7].

2. Esteira de Produtos, Custos e Precificação

Para maximizar a viabilidade financeira da agência solo, a precificação do setup deve cobrir o custo de oportunidade das horas de engenharia e os custos de software, mantendo margens

brutas de lucro (M_b) elevadas [cite: 1]. A fórmula aplicada para o cálculo da margem bruta é:

$$M_b = \frac{\text{Preço de Setup} - (\text{Custo de Infraestrutura} + \text{Custo de Oportunidade})}{\text{Preço de Setup}} \times 100$$

Considera-se o custo de oportunidade técnica do desenvolvedor Pleno/Avançado como R\$ 100,00 por hora dedicada [cite: 1, 8].

Linha de Produtos Focada em Git-CMS

Nesse modelo, o cliente recebe um site de altíssima performance, totalmente personalizado (sem a lentidão de templates pesados do WordPress/Elementor) [cite: 9], acompanhado de um painel administrativo extremamente simples baseado em arquivos Git (Keystatic ou TinaCMS) [cite: 3, 10].

Tier 1: Landing Page Personalizada de Alta Conversão (Single Page)

- **Escopo:** Página de seção única estruturada especificamente para atração e conversão de leads locais [cite: 1]. Inclui botão funcional de WhatsApp flutuante, estruturação básica de SEO On-page (meta-tags, tags Open Graph, dados estruturados locais do Google) e painel administrativo simples para o cliente atualizar dados de contato, chamadas de texto principais e fotos de portfólio [cite: 1, 3].
- **Tecnologias & Skills:** Utilização de Next.js/Tailwind com a biblioteca **Lenis** para implementar um scroll suave e moderno que aumente a retenção visual. Programação acelerada através de prompts customizados com o Claude 3.5 Sonnet e Cursor.
- **Tempo de Desenvolvimento com IA:** 2 a 4 horas [cite: 1].

Tier 2: Site Institucional Enxuto (Multi-página)

- **Escopo:** Aplicação web estática composta por até 4 páginas de navegação rápida (Home, Sobre Nós, Serviços detalhados e Página de Contato) [cite: 1]. Acompanha painel administrativo completo integrado para que o proprietário ou funcionário possa atualizar toda a lista de serviços, tabelas de preços, depoimentos de clientes e dados estruturais de contato, de forma autônoma [cite: 3].
- **Tempo de Desenvolvimento com IA:** 4 a 8 horas [cite: 1].

Análise de Viabilidade Econômica por Unidade Vendida

A tabela abaixo cruza o preço de venda recomendado com os custos operacionais diretos e as margens resultantes [cite: 1]:

Componente Financeiro	Tier 1: Landing Page (Git-CMS)	Tier 2: Site Institucional (Git-CMS)
Tempo Estimado de Engenharia (IA)	2 a 4 horas [cite: 1]	4 a 8 horas [cite: 1]

Custo de Oportunidade das Horas	R\$ 200,00 a R\$ 400,00	R\$ 400,00 a R\$ 800,00
Custo Inicial de Infraestrutura	R\$ 0,00 (Hospedagem estática gratuita) [cite: 2]	R\$ 0,00 (Hospedagem estática gratuita) [cite: 11]
Custo Mensal de Licenças (Rateado)	R\$ 5,00 (Cursor Pro / Claude Pro) [cite: 1]	R\$ 10,00 (Cursor Pro / Claude Pro) [cite: 1]
Preço de Venda Sugerido (Setup)	R\$ 950,00 [cite: 12]	R\$ 1.800,00 [cite: 12, 13]
Mensalidade Recomendada	R\$ 79,00 / mês [cite: 6]	R\$ 99,00 a R\$ 149,00 / mês [cite: 6]
Margem Bruta Mínima de Criação (M_b)	57,3% (baseado no tempo máximo de 4h)	55,0% (baseado no tempo máximo de 8h)

3. Engenharia Reversa e Análise Profunda da Concorrência

Para desenhar o posicionamento ideal da **Rafael Tech**, realizamos uma engenharia reversa aprofundada dos três principais concorrentes apontados, analisando suas estruturas de site, estratégias de copywriting, metodologias de vendas e anúncios [cite: 1].

1. BQHost (A Autoridade All-in-One de 21 Anos)

- **Hospedagem de Origem:** Servidores Linux cPanel tradicionais com foco em WHM/revenda de hospedagem [cite: 14, 15].
- **Volume de Ativos:** Mais de 1.691 projetos desenvolvidos ao longo de 21 anos [cite: 16].
- **Posicionamento e Oferta:** Vendem a ideia de "Tudo em um só lugar" (Criação, Hospedagem, E-mails e Suporte) para que o cliente não precise gerenciar diferentes ferramentas e fornecedores [cite: 16].
- **Preços Praticados:** Sites institucionais e profissionais simples de **R\$ 870,00 a R\$ 2.000,00** (incluindo setup, domínio, 1 ano de hospedagem e suporte) [cite: 17]. Após o primeiro ano, cobram uma mensalidade de manutenção de **R\$ 57,00/mês** [cite: 17].
- **Metodologia de Vendas:** Retorno comercial rápido (prometem orçamento estruturado em apenas 30 minutos) [cite: 16]. Focam fortemente na venda consultiva e em educar o cliente por meio de vídeos explicativos rápidos e tutoriais no YouTube [cite: 15, 18].

- **Análise de Copywriting (Ganchos de Dor e Desejo):**
 - *A Dor da Manutenção: "Contrate um site com painel administrativo em português e você mesmo poderá atualizar o site, economizando custos significativos de manutenção."* [cite: 17] (Apela para o medo de depender do programador para pequenas tarefas).
 - *O Resultado Real: "Não basta ter um site. É essencial ter um site que gera clientes para o seu negócio."* [cite: 16]
- **Presença em Anúncios/Marketing:** Anunciam fortemente no Google Ads para palavras-chave de intenção direta como "Criação de Sites Profissionais" e "Quanto custa um site" [cite: 16, 18]. Seus sites já nascem integrados ao ecossistema do Google (Google Analytics, Google Ads e Google Meu Negócio/Maps) [cite: 16].

2. Gabriel do Site (O Designer de Elite Focado em Nichos)

- **Hospedagem de Origem:** Utiliza WordPress estruturado sobre Elementor Pro de alta velocidade [cite: 19].
- **Volume de Ativos:** Mais de 500 páginas e sites entregues [cite: 20].
- **Posicionamento e Oferta:** Foco em sites e Landing Pages personalizadas com design autêntico de alto impacto visual e alta velocidade [cite: 20]. Vende-se como um especialista em conversão de anúncios [cite: 21].
- **Preços Praticados:** Landing Pages a partir de **R\$ 1.290,00**, Sites Institucionais a partir de **R\$ 1.890,00** e E-commerce a partir de **R\$ 2.490,00** [cite: 20].
- **Metodologia de Vendas:** O portfólio dele é a sua principal ferramenta de conversão. Ele organiza os projetos por nichos de mercado (Saúde, Serviços, Cursos, Turismo) [cite: 22]. Cada item de portfólio possui um botão de conversão direta: *"Quero um parecido"* [cite: 22]. O processo de criação é dividido em etapas formais de revisão (10 a 20 dias úteis) para dar segurança ao cliente de que o site sairá exatamente como planejado [cite: 20].
- **Análise de Copywriting (Foco Educacional e Nichado):**
 - *Autoridade por Conteúdo:* Escreve artigos ultra-específicos direcionados a dores de nichos de alta lucratividade: *"Landing Page para Clínica de Estética: O Guia que Converte Visitantes em Clientes"* [cite: 23] ou *"Landing Page para Personal Trainer: Como Atrair Mais Alunos pelo Google"* [cite: 23].
 - *Quebra de Objeção Financeira:* *"Preço de site em 2025/2026: Tabela de preços reais, o que inclui e como não pagar caro."* [cite: 19] (Vende transparência para educar o cliente a rejeitar amadores e não cair em golpes).
- **Anúncios/Marketing:** Tráfego orgânico focado em SEO de cauda longa (ex: posts para profissionais locais) e campanhas de Meta/Google Ads direcionadas a esses nichos com promessa de aumento na taxa de conversão (CRO) das campanhas [cite: 21, 23].

3. Agência PNZ (A Fábrica Industrial Low-Cost)

- **Hospedagem de Origem:** WordPress e Elementor hospedados em VPS compartilhado, mas repassando o custo e a gestão técnica da infraestrutura diretamente para o cliente [cite: 24].
- **Volume de Ativos:** Modelo focado em escala nacional, operando com grandes volumes de venda [cite: 25].

- **Posicionamento e Oferta:** Sites ultra-baratos focando estritamente na quebra de barreira de preço [cite: 24].
- **Preços Praticados:** Tabela de preços aberta e agressiva: **R\$ 650,00 por Landing Page, R\$ 700,00 por um Site Institucional** e R\$ 1.200,00 por Loja Virtual [cite: 24].
 - *O Gargalo Oculto:* A tabela deles inclui **apenas a criação física do layout** [cite: 24]. Hospedagem e domínio não estão inclusos e devem ser custeados separadamente pelo cliente de forma anual, gerando fricção técnica [cite: 24].
- **Metodologia de Vendas:** Processo focado em checkout rápido. Oferecem cupons promocionais para novos clientes (ex: "NOVOCLIENTE" com 5% de desconto) direto no site [cite: 24] e possuem ganchos comerciais de rápida contratação via WhatsApp [cite: 25].
- **Análise de Copywriting (Simplicidade e Urgência):**
 - *Foco no Essencial:* "Confira a nossa Tabela de Preços de desenvolvimento de sites. Veja abaixo quanto cobramos." [cite: 24] (Atrai o cliente cansado de preencher formulários para descobrir o preço).
 - *Importância Básica:* "Um site é a presença digital mínima de uma empresa." [cite: 24] (Argumentação voltada ao comerciante analógico que precisa do básico para constar no Google [cite: 24]).
- **Anúncios/Marketing:** Fortíssimo tráfego pago focado em termos geolocalizados ("Criação de sites em Belo Horizonte", "Criação de sites em Curitiba") com anúncios de copy direta focada na tabela de menor preço do mercado [cite: 24, 25].

4. O Posicionamento Premium-Acessível da Rafael Tech

A análise dos concorrentes revela uma brecha estratégica perfeita para a **Rafael Tech**. Você se posicionará no meio caminho entre a **Agência PNZ (ultra-barata e de baixo desempenho)** e o **Gabriel do Site (designer sob medida de alto custo)**, utilizando a engenharia moderna assistida por IA para entregar as seguintes soluções [cite: 1, 20, 24]:

Tabela de Comparação Competitiva

Atributo Técnico e Comercial	Agência PNZ (Low-Cost) [cite: 5]	Gabriel do Site (Design WP) [cite: 26]	BQHost (Agência Clássica) [cite: 12, 27]	Rafael Tech (Git-CMS + IA)
Tecnologia Utilizada	WordPress + Elementor [cite: 5].	WordPress + Elementor [cite: 19].	Radoox / WordPress [cite: 28, 29].	Astro / Next.js Estático [cite: 7, 30].
Velocidade (PageSpeed)	Baixa (Notas de 20 a 50 no	Média-Alta (Otimização	Média (Otimização	Extrema (Nota 100/100

	mobile) [cite: 9].	pesada WP) [cite: 9].	cPanel) [cite: 9, 15].	Mobile) [cite: 7].
Painel de Controle	WordPress cru (complexo para o cliente).	Elementor/WP adaptado [cite: 19].	Radoox (Português próprio) [cite: 17].	Keystatic (Limpo, estilo Notion) [cite: 11].
Custo de Hospedagem	Cobrado à parte em HostGator/etc [cite: 31].	Cliente assume ou paga manutenção [cite: 32].	Inclusa no setup; após, R\$ 57/mês [cite: 17].	R\$ 0,00 Perpétuo (Cloudflare Pages) [cite: 2].
Preço Setup (Landing Page)	R\$ 650,00 [cite: 5]	R\$ 1.290,00 [cite: 20]	R\$ 970,00 a R\$ 1.500,00 [cite: 12]	R\$ 950,00 (Custo-benefício real) [cite: 1].

Os Seis Diferenciais que a Rafael Tech deve oferecer na venda do setup:

1. **O Combo de Performance Edge-First (PageSpeed 100/100):** Seus concorrentes vendem sites WordPress pesados que demoram a carregar no celular [cite: 9]. Você usará Astro ou Next.js estático hospedado diretamente na CDN global da Cloudflare para entregar carregamento instantâneo [cite: 2, 7]. **Seu gancho de venda:** "O Google pune sites lentos. Nós entregamos um site com nota 100 no teste oficial do Google PageSpeed, garantindo que você gaste menos dinheiro nos anúncios e apareça na frente dos concorrentes." [cite: 7, 9]
2. **Copywriting Persuasivo com IA (Neurocopy):** Pequenos empresários travam no desenvolvimento porque não sabem o que escrever no site, atrasando a entrega [cite: 1]. A **Rafael Tech** não pedirá os textos ao cliente. Usando o Claude 3.5 Sonnet calibrado com técnicas de neuromarketing (AIDA, PAS), você criará toda a estrutura de copy focada nos desejos e dores do avatar do cliente na primeira reunião [cite: 1].
3. **Local SEO & Integração Google Meu Negócio (Inspirado na BQHost):** Não basta criar o site, ele precisa ser encontrado geograficamente [cite: 16]. Você configurará e integrará as tags do site diretamente com a conta de **Google Meu Negócio (Maps)** do cliente para otimizar o ranqueamento no "Local Pack" [cite: 16].
4. **Otimização de SEO para Motores de Busca e IAs (Inspirado na BQHost):** O código Next.js/Astro será estruturado semanticamente utilizando dados estruturados JSON-LD (Schema Markup) de negócios locais [cite: 16]. Isso garante indexação limpa no Google Search e prepara o site para ser lido e sugerido por motores de busca baseados em

Inteligência Artificial, como o Google Gemini, Search Generative Experience (SGE) e ChatGPT Search [cite: 16].

- 5. **Autonomia com o Git-CMS Keystatic (Fricção Zero):** Você oferecerá o painel do Keystatic em português [cite: 17]. O cliente tem autonomia garantida por contrato para alterar textos, descrições e fotos de forma simples. Ele edita textos e fotos em segundos e clica em publicar [cite: 11]. Não existem plugins para atualizar, não há risco de desconfigurar o layout (como no Elementor/WordPress) e o site nunca quebrará [cite: 2].
- 6. **O Gancho do Portfólio "Quero um Parecido" (Inspirado no Gabriel do Site):** Em sua própria página institucional (rafaeltech.com.br), cada template gerado de portfólio (Clínicas, Advogados, Estéticas) terá um botão destacado de conversão: *"Quero um site parecido com este para a minha empresa"* [cite: 22]. Isso encurta o processo de vendas e atrai o lead pelo apelo visual imediato [cite: 22].

5. Deep Dive Técnico: Arquitetura Baseada em Git-CMS

A infraestrutura técnica deve ser projetada para garantir performance excepcional ao cliente final, além de manter os custos fixos operacionais do desenvolvedor solo estritamente em **R\$ 0,00** [cite: 6, 11].

Frontend: Cloudflare Pages vs. Vercel

Para hospedar o frontend estático e executar as rotas do CMS administrativo, a comparação técnica entre os planos gratuitos aponta uma clara vencedora [cite: 11]:

Dimensão Técnica	Vercel (Hobby Plan)	Cloudflare Pages (Free Plan)
Uso Comercial	Proibido: O plano Hobby é restrito por contrato a fins pessoais e não-comerciais [cite: 33, 34].	Permitido: Não impõe restrições contra uso comercial ou geração de receita no plano gratuito [cite: 2, 35].
Largura de Banda (Egress)	Limitada a 100 GB por mês [cite: 6, 36]. Ultrapassar o limite gera suspensão do site [cite: 33].	Ilimitada: Não há qualquer cobrança ou teto de tráfego de dados para saída estática [cite: 5, 37].
Prevenção contra Cobranças	Contas identificadas com uso comercial são forçadas a migrar para o Pro (\$20/seat) [cite: 11, 31].	Totalmente Segura: Não há gatilhos de faturamento automático ou surpresas financeiras [cite: 2, 37].

Custom Domains por Projeto	Até 50 domínios customizados [cite: 36].	Até 100 domínios customizados associados [cite: 38].
Uptime e Mitigação DDoS	Básica de rede [cite: 6].	Avançada, suportando ataques massivos a custo zero [cite: 2, 39].

Para o modelo da Rafael Tech, o uso do **Vercel Hobby é inviável e inseguro** [cite: 5, 37, 39]. O **Cloudflare Pages é a escolha arquitetural correta**, oferecendo concordância jurídica para uso comercial e largura de banda ilimitada sem risco de cobranças inesperadas [cite: 11, 31].

O Mecanismo de Funcionamento do Git-CMS (Keystatic / TinaCMS)

Diferente de um CMS tradicional baseado em banco de dados dinâmico (Node.js/Strapi) [cite: 40, 41], o Git-CMS opera salvando os dados estruturais em formato estático (Markdown, JSON ou YAML) diretamente dentro do próprio repositório Git do projeto [cite: 1, 42].



1. O desenvolvedor configura os esquemas de dados em TypeScript (ex: keystatic.config.ts) mapeando os campos editáveis (textos, blocos, imagens) [cite: 1, 6, 11].

2. O cliente final acessa a rota /admin ou /keystatic no domínio próprio [cite: 31]. O login é realizado de forma segura através do GitHub OAuth (ou Keystatic Cloud gratuito para até 3 usuários) [cite: 43, 44].
3. Ao editar um serviço e clicar em "Publicar", a interface administrativa se comunica com a **API do GitHub** em segundo plano [cite: 11, 31].
4. O CMS realiza um **commit automático** com as alterações textuais e de mídias diretamente na ramificação (*branch*) de produção do repositório privado do cliente [cite: 1, 11, 31].
5. O GitHub envia um sinal (*webhook*) ao Cloudflare Pages [cite: 31, 42]. O servidor estático executa a compilação do Next.js/Astro, gerando páginas HTML pré-renderizadas, distribuídas de forma instantânea pela CDN [cite: 6, 11, 38].

6. Escalabilidade Geográfica e Prospecção Digital Avançada

A escalabilidade geográfica da Rafael Tech depende de processos de prospecção fria focados no mapeamento de oportunidades na internet de forma automatizada e precisa [cite: 1].

A Estrutura de Prospecção via Google com HB Insider

Para otimizar o tempo limitado de um operador solo, a agência utilizará a plataforma **HB Insider** como motor primário de geração de leads qualificados.





Como Funciona a Qualificação de Leads (Filtro Visual e Técnico):

A prospecção focará em identificar os seguintes "gaps" digitais de pequenas empresas coletados no Google Maps:

- **Ausência de site:** Negócios listados sem link de website ou apontando para páginas não profissionais do Facebook.¹
- **Site não responsivo:** Páginas antigas que quebram completamente no celular dos clientes.¹
- **Performance de carregamento lenta:** Sites que demoram mais de 5 segundos para renderizar a primeira dobra.¹
- **Falta de Segurança (SSL):** Sites marcados como "Não seguro" por falta de certificado HTTPS.¹
- **Ausência de CTAs claros:** Sites que não direcionam o visitante para uma ação de agendamento ou botão de WhatsApp.¹

A Matemática da Prospecção Fria (Funil de Conversão)

A conversão em cold outreach baseia-se na consistência e no volume.¹ A estatística média indica uma taxa de conversão realista entre **3% e 5%** no fechamento de contratos PJ/PF.¹

- **Pior cenário possível:** Enviar 30 abordagens/mês → Fecha 1 cliente → Recebe R\$ 950,00.¹
- **Cenário médio:** Enviar 40 abordagens/mês → Fecha 2 a 3 clientes → Recebe R\$ 1.900,00 a R\$ 2.850,00.¹

Script de Abordagem do "Visual Hook" (WhatsApp com Evolution API):

Após usar o **HB Insider** para mapear e exportar os dados, o desenvolvedor gasta 10 minutos

no Cursor/v0 para gerar o cabeçalho (Hero) personalizado da empresa [cite: 1]. Um vídeo do Loom de 45 segundos é gravado e enviado via Evolution API com o seguinte roteiro ¹:

"Olá, equipe da [Nome do Negócio], tudo bem? Eu sou o Rafael, web designer e arquiteto de software. Estava buscando por no Google e notei que vocês são referência em [Cidade], com avaliações excelentes. Porém, percebi que o site atual de vocês [problema específico: lento / quebra no celular].¹

Isso faz com que vocês percam muitos clientes qualificados para o que já tem uma página moderna na região.¹ Pensando em como ajudar vocês, criei um protótipo exclusivo de como o site de vocês poderia ficar muito mais rápido e moderno. Gravei este vídeo de 40 segundos mostrando as funcionalidades. Se quiser colocar essa página no ar essa semana e começar a receber agendamentos automáticos, basta me responder por aqui!" ¹

7. Complexidades Jurídicas e Contrato de Desenvolvimento Web

A blindagem operacional da Rafael Tech apoia-se em um modelo de contrato robusto, estruturado com bases no **Visual Law** (em conformidade com a Resolução 347/20 do CNJ) e com possibilidade de **assinatura eletrônica** com plena validade jurídica assegurada pela Lei 14.063/20.¹

Cláusulas Críticas Indispensáveis para Operador Solo (Baseadas no Modelo Master)

1. Aprovação do Escopo Limitada pelo Briefing (Scope Creep):

- **Cláusula:** O briefing de criação, respondido pelo Contratante de forma consensual, limita estritamente o escopo do projeto de web design.¹ O site estático entregue se baseia na estrutura de páginas acordada na proposta.¹ Uma vez aprovado o rascunho estético de layout, **não serão permitidas alterações na estrutura ou hierarquia da página.**¹ Alterações estruturais após este marco ou pós-entrega serão cobradas à parte sob uma taxa técnica adicional de R\$ 120,00 por hora técnica.¹

2. Prazos Técnicos e Suspensão por Silêncio do Cliente:

- **Cláusula:** O prazo formal estipulado para entrega é de 180 dias úteis, com o desenvolvedor se comprometendo a realizar a entrega acelerada antes do prazo limite.¹ Qualquer atraso ou demora do Contratante no envio dos materiais solicitados (textos, logos, acessos) **suspende automaticamente a contagem do prazo de entrega.**¹ Projetos que permanecerem suspensos por mais de 30 dias por silêncio do cliente podem ser cancelados unilateralmente pela Contratada, aplicando-se uma multa de 20% sobre o valor total do setup, sem direito a qualquer reembolso do sinal de entrada.¹

3. Limites Técnicos de Escopo de Criação:

- **Cláusula:** O serviço contratado não inclui a produção, captação ou direitos de propriedade sobre fotografias personalizadas, imagens de marca ou copywriting corporativo especializado.¹ A Contratada realizará apenas a adaptação estrutural e a

aplicação de mídias de bancos de dados públicos ou cedidos diretamente pelo cliente.¹

4. **Isenção de Responsabilidade sobre Infraestrutura Externa e Dados:**

- *Cláusula:* A Contratada não possui qualquer responsabilidade civil ou financeira sobre quedas de serviços de hospedagem contratados (Cloudflare Pages, servidores de mídias)¹, perdas de faturamento, ou falhas no site causadas por alterações efetuadas diretamente pelo cliente no painel Keystatic.¹ Também há isenção total em caso de invasões criminosas (hackers) ou plug-ins instalados externamente pelo cliente.¹

5. **Autonomia de Conteúdo e Suporte de Bugs:**

- *Cláusula:* Ao final do projeto, o cliente receberá vídeo-aulas práticas ensinando a manusear o painel Keystatic, garantindo sua total autonomia para alterações futuras de copy e imagens.¹ O contrato concede 1 ano de suporte técnico de segurança exclusivo para correção de eventuais bugs ou falhas nativas de código.¹

6. **GDPR / LGPD e Papéis de Tratamento:**

- *Cláusula:* Sob a égide da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Art. 7º, II e V)¹, o Contratante é legalmente classificado como o Controlador de Dados, responsável por obter o consentimento de leads vindos do formulário. O desenvolvedor atua estritamente como Operador Técnico de Dados.

8. **Formalização Legal (MEI vs. SLU) & CNAEs de Atuação**

Para faturar os primeiros projetos de forma profissional, emitindo Notas Fiscais e abrindo uma conta jurídica PJ segura, o arquiteto técnico deve escolher o enquadramento fiscal correto em conformidade com as regras brasileiras.

A Incompatibilidade de Web Design Puro com o MEI

Existe um erro comum no mercado: muitos web designers tentam se registrar no MEI sob atividades correlatas. Contudo, **a atividade de Web Designer (CNAE 6201-5/02 ou 6201-2/00) foi formalmente excluída da lista de ocupações permitidas para MEI desde 2018.**

Como começar de forma lícita (Higiene Fiscal e Transição):

1. **Fase Inicial (Como CPF/Autônomo):** Suas primeiras 2 ou 3 vendas podem ser realizadas no seu CPF [cite: 3]. Os pagamentos de setup são recolhidos via PIX na sua conta pessoal e os contratos são assinados em seu nome físico [cite: 1, 3].
2. **Uso de CNAEs MEI Secundários (Risco Controlado):** Para obter um CNPJ inicial para emitir as primeiras notas fiscais sem grandes custos, alguns profissionais enquadram-se sob ocupações de MEI permitidas, tais como:
 - **CNAE 5819-1/00 (Editor de lista de dados e outras informações):** Ocupação permitida no MEI que engloba edição de cadastros e templates para uso na internet.
 - *Nota de atenção:* Evite enquadrar-se em CNAEs genéricos como "Digitador" (CNAE 8219-9/99), pois o desvio de função técnica (emitir nota de desenvolvimento web

usando CNAE de digitação) configura desvio de atividade e sonegação de alíquota municipal pelos mecanismos de IA do fisco.

3. O Cenário Ideal de Escala: Sociedade Limitada Unipessoal (SLU):

- Assim que a carteira de manutenção faturar de forma estável, o desenvolvedor deve migrar para uma **SLU enquadrada no Simples Nacional** com o **CNAE 6201-5/02 (Web Design)**.
- **A Alíquota de 6% com Fator R:** Por ser uma atividade técnica intelectual, o web design normalmente seria tributado em pesados 15,5% de imposto inicial (Anexo V do Simples Nacional). No entanto, definindo um Pró-labore oficial do desenvolvedor de exatamente **28% sobre o faturamento bruto** (Fator R), a tributação é legalmente reduzida para apenas **6% de imposto (Anexo III)**, garantindo blindagem patrimonial sem sócios e conformidade fiscal completa.

9. Próximos Passos & Visão de Futuro (Upsell de IA)

O modelo de negócios solo de desenvolvimento ágil deve buscar continuamente aumentar o

valor do contrato (LTV) por cliente, oferecendo produtos de alta tecnologia baseados em IA que demandem baixo esforço técnico e tragam alto retorno financeiro [cite: 1].

O Próximo Nível: Assistentes de Atendimento de IA Integrados via n8n

Uma das maiores dores das pequenas empresas locais é a perda de clientes fora do horário de funcionamento ou a demora para responder mensagens no WhatsApp.

O Novo Produto de Upsell:

A Rafael Tech oferecerá, como um opcional premium para as Landing Pages vendidas, um **Agente de Atendimento Inteligente 24/7 integrado via WhatsApp**.

- **Tecnologia:** O robô de atendimento é construído utilizando o integrador visual de fluxos **n8n** conectado à **Evolution API** hospedada na VPS da agência. O cérebro do agente é alimentado pela API da OpenAI (GPT-4o mini) calibrada com as informações de agendamento e serviços do cliente.
- **Modelo Comercial de Recorrência:**
 - **Setup de Integração:** R\$ 490,00 (único).
 - **Mensalidade Adicional de Manutenção de IA:** R\$ 120,00 / mês (para cobrir consumo de tokens de API da OpenAI e custos de infraestrutura do n8n/VPS).
 - Este produto eleva o faturamento recorrente bruto por cliente para mais de R\$ 199,00/mês, consolidando a estabilidade financeira e a autoridade tecnológica da Rafael Tech no mercado nacional [cite: 1].

Referências citadas

1. Guia completo - Ganhe dolar na gringa por Harlley Bastos.pdf